

层次分析法权重计算方法分析及其应用研究^①

董君

(吉林省经济管理干部学院 吉林长春 130012)

摘要:层次分析法自从问世以来,就被广泛的应用于各个行业,对社会产生了重要的影响。层次分析法包括4种基本的计算方法,即在实际解决问题的过程中经常用到的几何平均法、算数平均法、特征向量法以及最小二乘法。该文从层次分析法的含义着手进行论述,分析了指标体系和权重的相关问题,并对评价体系指标的权重设置进行了研究,进而以层次分析法在大学生科学素养的评价指标和大学校园的火灾危险中的应用为例进行了分析,希望能对促进层次分析法的权重计算应用提供帮助。

关键词:层次分析法 权重 计算方法 应用

中图分类号:F224

文献标识码:A

文章编号:1672-3791(2015)10(b)-0218-02

美国的著名运筹学家T.L.Saaty教授在20世纪70年代率先提出了层次分析法,层次分析法的显著特点就是将复杂的问题中的各个因素,经过划分为相互联系的有序层次,保证内容的条理性,使其作为规划、评价和决策的手段。层次分析法被提出之后,受到了各个领域的重视,得到了迅速的普及和推广,在研究领域取得了很大的成果。层次分析法的主要作用是确定综合评价中的权重系数,基本的数学工具就是矩阵运算^[1]。层次分析法的广泛运用,能有效地提高人们工作的质量和效率。

1 层次分析方法的基本含义

层次分析方法是把和决策相关的元素拆分成目标、方案、准则等几个层次,并在此基础上进行定性分析与定量分析的一种决策方法。层次分析方法的显著特点就是灵活、简洁以及系统性强。

利用层次分析法求权重,从整体上来说,一共有4种计算方法,即几何平均法、算数平均法、特征向量法以及最小二乘法。但在实际中,利用层次分析方法解决问题时,一般都是采用其中的某一种方法进行权重向量的求取,从而得出与之对应的结果。4种不同的计算方法得出的权重向量的值一般也很相似,虽然会存在细微的差别。但是也正是这些细微的差别影响到人们在实际工作中对问题的解决。因此,只有对4种求解权重向量的方法进行相互的比较,综合分析,才能得出科学、有效的决策^[2]。

2 层次分析法的基本步骤

为了有效的利用层次分析法解决实际的现实问题,必须按照一定的步骤对层次分析法加以应用。具体指:第一,要建立递阶层次结构模型,把问题条理化、层次化。层次结构基本上都为3层,即最上面的目标层、中间的准则层和最下面的方案层。如果下一层的每一个因素都受上一层的支配,则这种类型的层次结构就被称为完全层次结构,相反就是不完全层次结构;第二,要构造出在各个层次中的所有判断矩阵。构建判断矩阵,这是层次分析法的关键所在,建立判断矩阵的过程实际上就是对同一层次上的各个

因素进行优先顺序的两两对比,分别对准则层和准则层下的措施层的各个因素进行两两比较,从而构建比较完善的判断矩阵;第三,要对层次单排序和一致性进行检验;第四,要对层次的总排序和一致性进行检验,保证所选方案的最优化^[3]。

3 层次分析法的应用分析

层次分析方法广泛的适用于经济管理、评价以及教学管理的各个方面,下面通过对大学生科学素养的评价指标体系的设置和学校火灾危险的分析阐述一下层次分析法的应用。

3.1 层次分析方法在大学生科学素养评价指标体系中的分析应用

3.1.1 构建层次结构模型

对大学生科学素养的评价,需要从大学生的科学素养的评价角度出发进行研究。利用层次分析法,对国内外的大学进行大量的调查研究发现,大学生的科学素养主要包括科学素养、科学能力和科学本质理解三个部分。经过对大学生科学素养基本内容的了解可知,大学生科学素养的评价层次结构可以划分为目标层、措施层以及准则层。

目标层属于大学生科学素养的最核心内容,与大学生科学素养的评价目的是一致的。目标层和大学生科学素养的评价目的都是为了体现出大学生科学素养的高低水平。准则层的评价内容具体包括:基本的科学素养、科学能力以及科学本质的理解,是大学生科学素养评价中最基本的内容。准则层延伸出来的就是措施层的内容了,措施层的内容具体包括:科学态度、科学现象、科学知识、科学知识获取的方式以及科学观点和科学与社会的关系这6个方面的内容。对上述方案的研究分析必须遵守以下两个原则,即任何两个因素之间不能出现重叠的情况和在下一层的所列因素中尽最大可能的包括上一层的全部内容这两个基本原则^[4]。

3.1.2 建立判断矩阵

在构造判断矩阵时,最好同时做一个问卷调查,笔者为了更好地体现判断矩阵的效果,对8位专家 and 不同学校、不同年级的200名

(下转220页)

^①作者简介:董君(1980,12—)女,汉,吉林省梅河口市人,本科,讲师,研究方向:应用数学。

端性人才,而且毕业生的数量在逐年上升,社会对人才的需求量虽然有所增加但是职位数量有限。

其次,正确看待自己的就业能力和就业选择。高职院校培养技术性人才,在毕业以后主要从事技术类工作,学生要正确的看待自己所学专业在社会上是否有竞争力,然后将这种现实状况和自己的期望结合在一起来选择工作,看待就业。只有实际能力和就业情况相符合,才有成功就业的可能性。教师在日常教学过程中就要不断地渗透学生对这方面的认识,不能在毕业时再去宣导,那样起到的作用和效果不大^[4]。

最后,转移学生的注意力。教师要教会学生正确的、积极的看待失业,短暂的失业并不能代表和说明什么。学生在毕业以后如果遇到失业的情况,可以把注意力从失业上转移到一些有利于身心健康的活动中,让学生充分利用失业的时间来提升自己,也可以鼓励学生做好市场调查,进行自主创业,以减少失业给学生带来的负面影响。

2.2 帮助性的社会支持

社会支持的缺失也这个群体失业心理出现问题的一个原因。给这一失业群体心理问题的帮助可以借鉴香港社区的作法,重视对弱势群体中的资产建设,所谓的资产建设不仅仅是指物质资产,还包含社会网络等资产。对他们的帮助不仅需要社会进行一定的就业协助,帮助他们提升自己的就业能力,给他们提供更多的就业机会,还要帮助他们有效地融入到社会生活当中,减少失业者群体的聚集性,让就业者和失业者之间建立起一定的联系,起到互帮互助的作用,提升失业的高职毕业生对自己的认同感,敢于走出自己

(上接218页)

学生进行了指标量化的调查问卷。这8位专家中有3位来自北京航空航天大学,3位来自普通的二本师范类高校,两位来自北京市教育厅的信息中心的老师。8位专家都以认真、严谨的学术态度填写了调查问题,为保证调查结果的科学性和准确性提供了一个有益的参考。200名大学生也都是具有一定的科学素养的高级知识分子,他们对科学素养有一定的认知,对200份大学生调查问卷中的187份量化表进行了分析,保证了数据来源的可靠性。

通过对回收信息的有效反馈,采用德尔菲法对数据进行有效的权衡,作出判断数值,建立大学生的科学素养的评价体系各层的判断矩阵,从而为有效的对大学生的科学素养进行评价提供有益的参考信息^[5]。

3.2 层次分析方法在学校火灾危险中的分析应用

3.2.1 学校火灾危险性的研究分析

学校火灾的发生具有偶然性、发展过程复杂和现有资料不完善等特征,由此可知,利用层次分析法能够将半定量半定性的问题量化。为了有效地实现对学校的管理,可以将学校的空间划分为宿舍区域、实验区域、图书馆区域、教学办公区域以及公共活动区域。具体的评价火灾危险的标准包括:财产密度、人员的素质、易燃易爆物、人口密度、火源情况以及疏散救援情况,按照火灾危险性的评价因子和场所建立与之相对应的递阶层次结构模型^[6]。

3.2.2 对得出的结果进行综合分析

通过利用几何平均法、算数平均法和特征向量法得出各个区域火灾危险性的严重性排序,并针对不同的情况采取不同的预防措施,从而减少火灾的发生频率。

的“圈子”,这也是降低因为失业遭到社会排斥的一种方法,在不断地融合中,为失业高职学生树立起积极健康的就业观和生活观。

3 结语

综上所述,该文对高职学生“新失业群体”心理问题的表现以及解决高职学生失业心理问题的策略进行了分析和研究。他们是国家的未来,是社会发展的栋梁之材,因此,要解决高职失业学生的心理问题,缓解他们的心理压力,让他们在积极客观的生活状态中进行就业和择业,有效地降低因为失业带来的社会排斥性,完成他们自己的求职梦想,为国家经济的发展贡献自己的力量。

参考文献

- [1] 秦洪庆.浅谈理工科女高职学生就业心理问题及解决对策[J].中小企业管理与科技,2015,16(2):122-123.
- [2] 张洁.南充市毕业季高职学生就业心理压力及应对措施的研究——以南充市三大高校为例[J].亚太教育,2015,25(4):229-229,199.
- [3] 尹训红,李强.基于情商、乐商视角的高职学生恶性破坏事件的干预研究[J].辽宁医学院学报:社会科学版,2014,21(4):104-107.
- [4] 史册,杨怀印.高职学生社区择业心理的政策导向研究[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2014,32(4):155-159.

4 结语

综上所述,层次分析法属于一种综合的分析方法,它对定性问题进行定量分析,非常的简单、实用和灵活,能够有效的帮助我们解决实际问题,减少工作过程中的偏差,提高工作的质量。利用层次分析法可以准确的确定具体的评价指标体系以及各级指标的权重,降低传统工作中确定权重过程中的随意性和主观性的成分,确保评价结果的客观性和公正性,在社会中的可信度比较高,容易得到社会的认可。在实际工作中,利用层次分析法,可以有效的避免工作过程中的失误,提高工作的质量和效率。

参考资料

- [1] 邓雪,李家铭,曾浩健,等.层次分析法权重计算方法分析及其应用研究[J].数学的实践与认识,2012(7):93-100.
- [2] 陈卓群,王忠义.意见挖掘中特征权重的计算方法研究[J].情报科学,2012(5):759-763.
- [3] 金志农,李端妹,金莹,等.地方科研机构绩效考核指标及其权重计算——基于专家分析法和层次分析法的对比研究[J].科技管理研究,2009(12):103-106.
- [4] 刘莹昕,刘飒,王威尧.层次分析法的权重计算及其应用[J].沈阳大学学报:自然科学版,2014(5):372-375.
- [5] 吴振宇,洪浚扉.应用层次分析法确定县级疾控业务评估权重[J].中国公共卫生管理,2015(1):12-14.
- [6] 许伦辉,吴彩芬,邝先验,等.基于层次分析的交通状态模糊综合评价方法[J].广西师范大学学报:自然科学版,2015(2):1-8.